Pontificia Universidad Madre y Maestra
Campus Santo Domingo



Ingeniería en ciencias de la computación

ICC223-101 - Bases de Datos

Maestra: Lisibonny Beato

Compendio ejercicios I

Grupo 3:

Gabriel Galasso González ID: .
Kelvin Del Castillo Torres ID:
Camila Michelle Vásquez ID: .

Mandato 1: Transformación del DER al modelo relacional

Aplicamos las reglas vistas en clase para transformar el DER al modelo relacional:

- Cada entidad fuerte se convirtió en una tabla con su PK: AERONAVE, MODELO, FABRICANTE, SUCURSAL, TALLER, MANTENIMIENTO, AEROPUERTO, ESTADO.

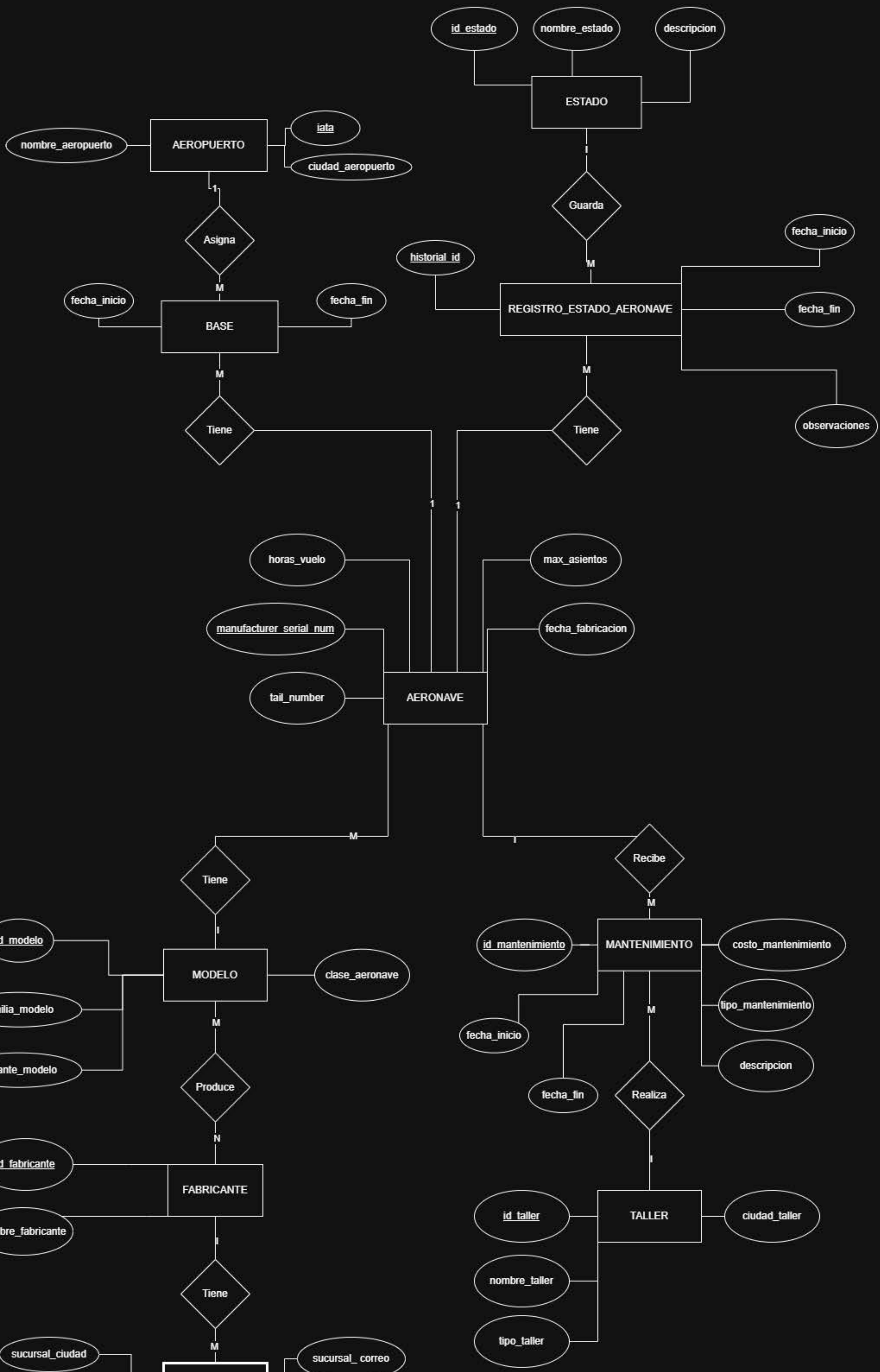
- Cada relación 1:M se implementó colocando la FK en el lado M:

    - id_modelo en AERONAVE
    - id_fabricante en SUCURSAL
    - manufacturer_serial_num en MANTENIMIENTO
    - id_taller en MANTENIMIENTO
    - iata en la tabla de historial de base
    - manufacturer_serial_num e id_estado en la tabla de historial de estado

- Cada relación M:N se implementó con una tabla intermedia: MODELO_FABRICANTE, con PK compuesta por las FKs.

- Las relaciones con atributos de tiempo se modelaron como entidades asociativas que se convierten en tablas:

    - BASE se implementó como BASADO con fechas de vigencia.
    - REGISTRO_ESTADO_AERONAVE se implementó como REGISTRO_ESTADO con fechas y observaciones.


id_estado
nombre_estado
descripcion
ESTADO
nombre_aeropuerto
AEROPUERTO
iata
ciudad_aeropuerto
1
Asigna
M
Guarda
I
historial_id
fecha_inicio
fecha_inicio
BASE
fecha_fin
REGISTRO_ESTADO_AERONAVE
fecha_fin
M
M
Tiene
Tiene
observaciones
1
1
horas_vuelo
max_asientos
manufacturer_serial_num
fecha_fabricacion
tail_number
AERONAVE
M
Tiene
I
Recibe
M
id_modelo
MODELO
clase_aeronave
id_mantenimiento
MANTENIMIENTO
costo_mantenimiento
familia_modelo
M
tipo_mantenimiento
fecha_inicio
variante_modelo
Produce
descripcion
fecha_fin
Realiza
N
I
id_fabricante
FABRICANTE
id_taller
TALLER
ciudad_taller
nombre_fabricante
nombre_taller
Tiene
tipo_taller
M
sucursal_ciudad
sucursal_ correo
SUCURSAL
sucursal_ telefono
id_sucursal
extension_representante

LEYENDAS	COLOR
PK	Gris
FK	Rosado
ENTIDADES	MAYUSCULAS
RELACIONES	MORADO

AERONAVE					
manufacturer_serial_num	id_modelo	tail_number	horas_vuelo	max_asientos	fecha_fabricacion
A320SN000001	MO1	N320AA	12540	180	2016-05-20
B738SN000001	MO2	N738BB	18400	189	2014-11-02
B738SN000002	MO3	N738CF	16200	4	2015-07-12
AT72SN000001	MO4	HI-ATR7	7200	72	2019-08-30
AT72SN000002	MO5	HI-ATRF	6800	2	2020-10-05

MODELO			
id_modelo	familia_modelo	variante_modelo	clase_aeronave
MO1	A320	200	Pasajeros
MO2	737	800	Pasajeros
MO3	737	800BCF	Carga
MO4	ATR72	600	Pasajeros
MO5	ATR72	600F	Carga

FABRICANTE	
id_fabricante	nombre_fabricante
FA1	Airbus
FA2	Boeing
FA3	ATR
FA4	Embraer
FA5	Bombardier

MODELO_FABRICANTE [Produce (Modelo M-N Fabricante)]	
id_modelo	**id_fabricante**
MO1	FA1
MO2	FA2
MO3	FA2
MO4	FA3
MO5	FA3

SUCURSAL					
id_sucursal	**id_fabricante**	sucursal_ciudad	sucursal_telefono	extension_representante	sucursal_correo
SU1	FA1	Madrid	34910001000	210	madrid@airbus.es
SU2	FA2	Seattle	12060002000	305	seattle@boeing.com
SU3	FA3	Toulouse	33500004000	077	toulouse@atr.to
SU4	FA4	São José dos Campos	551200003000	118	sjc@embraer.br
SU5	FA5	Montreal	151400005000	402	montreal@bombardier.mx

MANTENIMIENTO							
id_mantenimiento	**manufacturer_serial_num**	**id_taller**	costo_mantenimiento	tipo_mantenimiento	fecha_inicio	fecha_fin	Descripcion
MA1	A320SN000001	TA1	55000	Correctivo	2025-04-21	2025-04-28	Revisión mayor (C-Check) y correcciones.
MA2	B738SN000001	TA2	12000	Preventivo	2025-03-05	2025-03-06	Chequeo rutinario (A-Check).
MA3	B738SN000002	TA3	8000	Preventivo	2025-06-02	2025-06-03	Inspección técnica de sistemas de carga.
MA4	AT72SN000001	TA4	6000	Preventivo	2025-02-15	2025-02-16	Revisión de cabina y limpieza profunda.
MA5	AT72SN000002	TA5	4500	Preventivo	2025-06-01	2025-06-02	Inspección previa a cambio de base.

TALLER			
id_taller	nombre_taller	tipo_taller	ciudad_taller
TA1	AeroTech Miami	Propio	Miami
TA2	SkyFix JFK	Externo	New York
TA3	Andes Mantenimiento	Externo	Santiago
TA4	Bogotá Avionics Lab	Externo	Bogotá
TA5	Iberia MRO Madrid	Propio	Madrid

AEROPUERTO		
iata	nombre_aeropuerto	ciudad_aeropuerto
MIA	Miami International Airport	Miami
JFK	John F. Kennedy International Airport	New York
MAD	Adolfo Suárez Madrid-Barajas	Madrid
BOG	El Dorado International Airport	Bogotá
SCL	Arturo Merino Benítez International Airport	Santiago

BASADO			
manufacturer_serial_num	**iata**	**fecha_inicio_base**	fecha_fin_base
A320SN000001	MIA	2025-01-10	2025-05-31
A320SN000001	JFK	2025-06-01	
B738SN000001	JFK	2024-09-01	
B738SN000002	BOG	2025-02-01	
AT72SN000001	SCL	2025-03-15	

REGISTRO_ESTADO					
historial_id	**id_estado**	**manufacturer_serial_num**	observaciones	fecha_inicio	fecha_fin
RE1	ES1	A320SN000001	Operación normal al inicio del año.	2025-01-10	2025-04-20
RE2	ES2	A320SN000001	C-Check programado.	2025-04-21	2025-04-28
RE3	ES1	A320SN000001	Vuelve a operación.	2025-04-29	
RE4	ES1	B738SN000001	Operación normal.	2025-02-01	
RE5	ES3	B738SN000002	Inspección posterior a evento.	2025-06-02	2025-06-03

ESTADO		
id_estado	nombre_estado	descripcion
ES1	Operativa	Aeronave disponible para operación normal.
ES2	En mantenimiento	Aeronave en mantenimiento programado o correctivo.
ES3	En inspección	Aeronave sometida a inspección técnica.
ES4	Fuera de servicio	Aeronave no disponible para operar.
ES5	En espera repuestos	Aeronave detenida por falta de repuestos.

Mandato 2: Incorporación de datos en Excel

Se utilizó Excel para llenar las tablas del modelo relacional. Se insertaron 5 aeronaves con toda su información relacionada, superando el mínimo requerido de 3. La evidencia está en el ANEXO B.

Resumen de ejemplos insertados:

AERONAVE

- A320SN000001, MO1, N320AA
- B738SN000001, MO2, N738BB
- B738SN000002, MO3, N738CF
- AT72SN000001, MO4, HI-ATR7
- AT72SN000002, MO5, HI-ATRF

BASADO

- A320SN000001 en MIA 2025-01-10 a 2025-05-31, luego JFK desde 2025-06-01
- B738SN000001 en JFK desde 2024-09-01
- B738SN000002 en BOG desde 2025-02-01
- AT72SN000001 en SCL desde 2025-03-15

REGISTRO_ESTADO

- A320SN000001 Operativa, luego En mantenimiento, luego Operativa
- B738SN000001 Operativa
- B738SN000002 En inspección

Además, se registraron mantenimientos vinculados a aeronave y taller, con fechas, tipo y costo.

Mandato 3: ¿Se pudieron insertar datos sin violar restricciones? Argumentación

Sí, fue posible insertar los datos sin violar restricciones, porque el modelo relacional final define correctamente integridad de entidad e integridad referencial:

- No se repitieron claves primarias: cada PK es única por tabla.
- Todas las FKs apuntan a registros existentes, por ejemplo AERONAVE referencia un MODELO existente y MANTENIMIENTO referencia un TALLER existente.
- En las tablas históricas, los periodos se manejaron con coherencia: no se registraron rangos imposibles y se dejó fecha_fin vacía solo cuando el registro está vigente.
- La separación entre catálogos y eventos evitó duplicidad, por ejemplo ESTADO funciona como catálogo y REGISTRO_ESTADO guarda el historial.
- En BASADO, el aeropuerto se referencia por IATA desde AEROPUERTO y las fechas se mantienen en el historial, lo cual evita inconsistencias.

Como validación práctica, el llenado en Excel permitió verificar que al seguir el orden lógico de inserción y mantener claves consistentes, no se generan conflictos al relacionar tablas, lo cual indica que el modelo es implementable y usable.

Mandato 4: Necesidades de información para toma de decisiones

Con los datos y relaciones del diseño, la aerolínea puede obtener información útil, por ejemplo:

1. **Disponibilidad actual de la flota**: identificar cuántas aeronaves están operativas, en mantenimiento, en inspección o fuera de servicio.

2. **Historial de estados por aeronave**: saber en qué fechas una aeronave estuvo en mantenimiento o inspección y por cuánto tiempo.

3. **Costos de mantenimiento**: calcular costo total por aeronave, por periodo, por taller y por tipo de mantenimiento, para control presupuestario.

4. **Distribución de flota por base**: conocer cuántas aeronaves están basadas en cada aeropuerto hoy y reconstruir cambios históricos de asignación.

5. **Comparación por modelo y fabricante**: evaluar qué modelos o fabricantes implican mayor costo de mantenimiento o mayor tiempo fuera de operación.

Limitaciones del diseño dentro del alcance:

- No se registran vuelos individuales, rutas, ingresos o consumo de combustible, por lo que el análisis de rentabilidad por ruta no se cubre.

- No se modelan piezas, componentes ni técnicos específicos, por lo que el detalle del mantenimiento es general.

- Las reglas de “no solapamiento” de periodos pueden requerir validación adicional en el motor de base de datos mediante restricciones o validaciones, aunque el diseño ya facilita aplicar estas reglas.

Mandato 5: Revisión y corrección del DER y comprobación

Luego de aplicar el ejercicio completo, la revisión del DER se enfocó en asegurar consistencia entre lo que pide el caso, lo descrito en el informe y lo que realmente permiten las tablas. Con la retroalimentación del equipo y la maestra, se ajustó el DER y se repitió la transformación al modelo relacional hasta confirmar que:

- El historial de base se maneja por entidad asociativa con fechas.
- El historial de estado se maneja por entidad asociativa con fechas y observaciones.
- Las relaciones y cardinalidades se implementan sin ambigüedad mediante FKs y tablas intermedias donde corresponde.

El DER corregido y final es el entregado en el CASO 1 y Adjunto al principio de este entregable.

Mandato 6: Normalización hasta 3FN y demostración

Se aseguró que las tablas están normalizadas al menos hasta 3FN:

- **1FN**: todos los atributos son atómicos, sin listas ni campos multivaluados.
- **2FN**: donde existe PK compuesta, como en MODELO_FABRICANTE o en el historial de base si se usa PK compuesta, los atributos no clave dependen de la clave completa.
- **3FN**: no existen dependencias transitivas de atributos no clave. Ejemplos clave:
    - Los datos del aeropuerto dependen de IATA y se guardan solo en AEROPUERTO; BASADO guarda la asignación y fechas, evitando que nombre y ciudad se repitan en el historial.
    - ESTADO es catálogo y REGISTRO_ESTADO guarda el historial; la descripción del estado no se repite en los registros históricos.
    - MODELO concentra atributos del modelo y AERONAVE solo referencia el modelo por FK, evitando duplicación.

Se evaluó la posibilidad de normalización superior; sin embargo, para el alcance del caso y el tipo de dependencias observadas, 3FN es suficiente y el diseño queda consistente, sin redundancias principales y con integridad referencial clara.

Tabla	Aeronave				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Contiene la información específica de cada aeronave individual registrada en el sistema.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Número de serie único asignado por el fabricante a cada aeronave. Identifica de forma exclusiva la aeronave a nivel mundial.	
tail_number	Texto	10		No	Matrícula oficial de la aeronave registrada ante la autoridad aeronáutica correspondiente.	
horas_vuelo	Numérico			No	Cantidad total acumulada de horas de vuelo de la aeronave desde su entrada en operación.	
max_asientos	Numérico			No	Número máximo de asientos disponibles para pasajeros según configuración certificada.	
fecha_fabricacion	Fecha			No	Fecha en la que la aeronave fue fabricada por el fabricante	
id_modelo	Numérico		Auto incremental	No	Identificador numérico que referencia el modelo específico de la aeronave. Llave foránea hacia la tabla Modelo.	
Relaciones	*id_modelo* relacion con Modelo				**Campos Clave**	*manufacturer_serial_number* (llave primaria)

Tabla	Modelo				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Almacena la información general de los modelos de aeronaves.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_modelo	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único del modelo de aeronave. Llave primaria de la tabla.	
familia_modelo	Texto	10		No	Nombre de la familia a la que pertenece el modelo (ejemplo: familia A320, familia 737).	
variante_modelo	Texto	10		No	Versión específica dentro de una familia de modelos, que puede diferir en capacidad, alcance o configuración.	
clase_aeronave	Texto	8		No	Clasificación de la aeronave según su uso principal: Pasajero o Carga.	
Relaciones	MODELO ↔ FABRICANTE				**Campos Clave**	*id_modelo* (llave primaria)

Tabla	Fabricante				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Contiene los datos básicos de las empresas fabricantes de aeronaves.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_fabricante	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único del fabricante de aeronaves. Llave primaria de la tabla.	
nombre_fabricante	Texto	40		No	Nombre oficial de la empresa fabricante de la aeronave.	
Relaciones	FABRICANTE ↔ MODELO mediante MODELO_FABRICANTE y FABRICANTE → SUCURSAL				**Campos Clave**	*id_fabricante* (llave primaria)

Tabla	Modelo_Fabricante				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Tabla intermedia que gestiona la relación muchos a muchos entre Modelo y Fabricante.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_modelo	Numerico		Autoincremental	No	Identificador del modelo de aeronave. Llave foránea hacia Modelo.	
id_fabricante	Numerico		Autoincremental	No	Identificador del fabricante. Llave foránea hacia Fabricante.	
Relaciones	*id_modelo* relacion con Modelo, id_fabricante relacion con Fabricante				**Campos Clave**	*id_modelo, id_fabricante* (llave compuesta)

Tabla	Sucursal				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra la información de las sucursales pertenecientes a un fabricante.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_sucursal	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único de la sucursal del fabricante. Llave primaria de la tabla.	
sucursal_ciudad	Texto	85		No	Ciudad donde se encuentra ubicada la sucursal del fabricante.	
sucursal_telefono	Numerico	13		Si	Número telefónico principal de contacto de la sucursal.	
extension_representante	Numerico	10		Si	Número de extensión telefónica del representante asignado dentro de la sucursal.	
sucursal_correo	Texto	76		Si	Dirección de correo electrónico oficial de la sucursal.	
id_fabricante	Numerico		Autoincremental	No	Identificador del fabricante al que pertenece la sucursal. Llave foránea hacia la tabla Fabricante.	
Relaciones	*id_fabricante* con Fabricante				**Campos Clave**	*id_sucursal* (llave primaria)

Tabla	Taller				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra los talleres que realizan trabajos de mantenimiento a las aeronaves.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_taller	Numerico		Autoincremental	No	Identificador único del taller.	
nombre_taller	Texto	60		No	Nombre del taller	
tipo_taller	Texto	10		No	Tipo de taller entre propio y externo, según su dominio.	
ciudad_taller	Texto	40		No	Ciudad donde opera el taller	
Relaciones	MANTENIMIENTO a través de *id_taller.*				**Campos Clave**	*id_taller* (llave primaria)

Tabla	Mantenimiento				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Almacena los mantenimientos realizados o programados a una aeronave.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_mantenimiento	Numérico		Autoincremental	No	Identificador único del mantenimiento.	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Aeronave que recibe el mantenimiento (FK).	
id_taller	Numérico			No	Taller que realiza el mantenimiento (FK).	
costo_mantenimiento	Decimal	12,2	0	No	Costo del mantenimiento.	
tipo_mantenimiento	Texto	20		No	Tipo (preventivo/correctivo u otro catálogo definido).	
fecha_inicio	Fecha			No	Fecha de inicio del mantenimiento.	
fecha_fin	Fecha			Sí	Fecha de fin (NULL si está en curso).	
descripcion	Texto	200		Sí	Descripción de lo realizado.	
Relaciones	manufacturer_serial_num → AERONAVE y id_taller → TALLER				**Campos Clave**	*id_mantenimiento* (llave primaria)

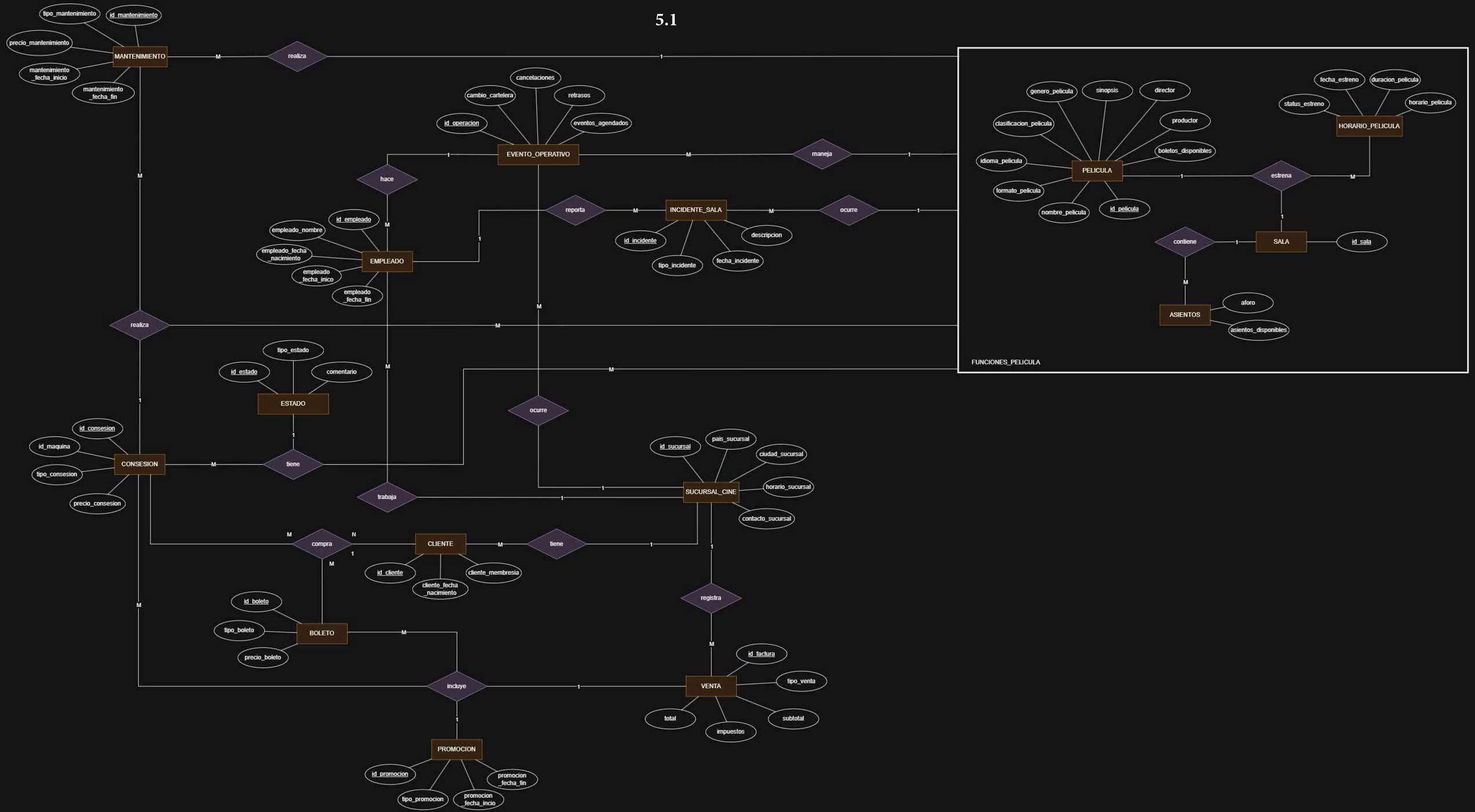
Tabla	Aeropuerto				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Contiene los datos fijos de cada aeropuerto.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
iata	Texto	3	Autoincremental	No	Código IATA que identifica el aeropuerto.	
nombre_aeropuerto	Texto	80		No	Nombre oficial del aeropuerto.	
ciudad_aeropuerto	Texto	60		No	Ciudad donde se ubica el aeropuerto.	
Relaciones	iata se referencia desde BASADO				**Campos Clave**	*iata* (llave primaria)

Tabla	Basado				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra el historial de base de cada aeronave por periodos.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Aeronave asignada (FK). Parte de PK compuesta.	
iata	Texto	3		No	Aeropuerto donde está basada (FK).	
fecha_inicio_base	Fecha			No	Inicio del periodo de base. Parte de PK compuesta.	
fecha_fin_base	Fecha			Sí	Fin del periodo (NULL si está vigente).	
Relaciones	manufacturer_serial_num → AERONAVE y iata → AEROPUERTO				**Campos Clave**	*manufacturer_serial_num, fecha_inicio_base* (llave primaria)

Tabla	Estado				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Catálogo de condiciones posibles de una aeronave.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
id_estado	Numérico		Autoincremental	No	Identificador único del estado.	
nombre_estado	Texto	30		No	Nombre del estado (operativo, en_mantenimiento, fuera_de_servicio, inspección, etc).	
descripcion	Texto	120		Sí	Explicación o detalle del estado.	
Relaciones	id_estado se referencia desde REGISTRO_ESTADO				**Campos Clave**	*id_estado* (llave primaria)

Tabla	Registro_Estado				**Fecha**	17 de Febrero 2026
Descripcion	Registra los estados en el tiempo (inicio/fin), con observaciones.					
Campo	**Tipo Dato**	**Tamano**	**Default**	**Nulo**	**Descripcion**	
historial_id	Numérico		Autoincremental	No	Identificador del registro histórico.	
manufacturer_serial_num	Texto	12		No	Aeronave a la que pertenece el registro (FK).	
id_estado	Numérico			No	Estado aplicado (FK).	
observaciones	Texto	200		Sí	Observaciones del estado.	
fecha_inicio	Fecha			No	Inicio del estado.	
fecha_fin	Fecha			Sí	Fin del estado (NULL si es vigente).	
Relaciones	manufacturer_serial_num → AERONAVE y id_estado → ESTADO				**Campos Clave**	*historial_id* (llave primaria)

5.1


tipo_mantenimiento
id_mantenimiento
precio_mantenimiento
MANTENIMIENTO
mantenimiento_fecha_inicio
mantenimiento_fecha_fin
realiza
M
1
cancelaciones
cambio_cartelera
retrasos
id_operacion
eventos_agendados
EVENTO_OPERATIVO
maneja
hace
reporta
INCIDENTE_SALA
ocurre
id_empleado
empleado_nombre
empleado_fecha_nacimiento
empleado_fecha_inico
empleado_fecha_fin
EMPLEADO
id_incidente
descripcion
tipo_incidente
fecha_incidente
realiza
tipo_estado
id_estado
comentario
ESTADO
ocurre
id_consesion
id_maquina
tipo_consesion
precio_consesion
CONSESION
tiene
trabaja
id_sucursal
pais_sucursal
ciudad_sucursal
horario_sucursal
contacto_sucursal
SUCURSAL_CINE
compra
CLIENTE
tiene
id_cliente
cliente_fecha_nacimiento
cliente_membresia
registra
id_boleto
tipo_boleto
precio_boleto
BOLETO
incluye
id_factura
tipo_venta
total
impuestos
subtotal
VENTA
PROMOCION
id_promocion
promocion_fecha_fin
tipo_promocion
promocion_fecha_incio
genero_pelicula
sinopsis
director
clasificacion_pelicula
productor
boletos_disponibles
idioma_pelicula
formato_pelicula
nombre_pelicula
id_pelicula
PELICULA
estrena
fecha_estreno
duracion_pelicula
status_estreno
horario_pelicula
HORARIO_PELICULA
contiene
SALA
id_sala
ASIENTOS
aforo
asientos_disponibles
FUNCIONES_PELICULA

5.2 Transformación Inicial

Paso 1: Entidades Regulares

- DOCTOR(doc_id, adress, phone_no, first_name, last_name, name)
- TEST(test_id, description, rate, test_name)
- ROOM(room_no, rate, type)
- PATIENT(patient_id, name, age, gender, address)
- GUARDIAN(name, address, phone_no)
- DOCTOR_DEGREE(*doc_id*, degree)

Paso 2: Entidades Agregadas

No hay entidades agregadas.

Paso 3: Generalizaciones

No hay generalizaciones.

Paso 4: Relaciones de Muchos a Muchos

- DOC_PAT_TEST(*test_id*, *doc_id*, *patient_id*)

Paso 5: Relaciones de Uno a Muchos

- PATIENT(patient_id, name, age, gender, address, treat_date, *doc_id*)

Paso 6: Entidad Débil

- GUARDIAN(*patient_id*, name, address, phone_no)

Paso Extra: Atributos en Relación 1:1

- PATIENT(patient_id, age, gender, address, treat_date, *doc_id*, date)

Resumen

Entidad	**Atributos**
DOCTOR	doc_id, address, phone_no, first_name, last_name
TEST	test_id, description, rate, test_name
ROOM	room_no, rate, type
DOC_PAT_TEST	*test_id*, *doc_id*, *patient_id*
PATIENT	patient_id, age, gender, address, treat_date, *doc_id*, date
GUARDIAN	*patient_id*, name, address, phone_no
DOCTOR_DEGREE	*doc_id*, degree

5.3 Original

Producto (boleto)	Cliente	Moneda	Territorio de ventas	Cantidad (orden)	Monto de venta
Película: Dune Part Two, Formato: IMAX 2D, Tipo de asiento: Adulto	Cole	Dólar estadounidense	Norteamérica	1	12.5
Película: Wonka, Formato: 2D, Tipo de asiento: Niño	Rachael	Euro	Europa	2	16
Película: Oppenheimer, Formato: 3D, Tipo de asiento: Adulto	Sydney	Dólar estadounidense	Norteamérica	1	15
Película: Inside Out 2, Formato: 2D, Tipo de asiento: Estudiante	Ruben	Dólar estadounidense	Norteamérica	3	21
Película: Dune Part Two, Formato: VIP 2D, Tipo de asiento: Adulto	Christy	Dólar australiano	Pacífico	1	22
Película: Wonka, Formato: 3D, Tipo de asiento: Adulto	Colin	Dólar estadounidense	Norteamérica	2	26
Película: Spider-Man NWH, Formato: 2D, Tipo de asiento: Adulto mayor	Albert	Dólar australiano	Pacífico	1	10.5
Película: Oppenheimer, Formato: IMAX, Tipo de asiento: Adulto	Julio	Dólar australiano	Pacífico	2	38
Película: Inside Out 2, Formato: 2D, Tipo de asiento: Niño	Curtis	Dólar australiano	Pacífico	1	8
Película: Dune Part Two, Formato: 3D, Tipo de asiento: Adulto	Edward	Dólar estadounidense	Norteamérica	2	30

1NF

VentaID (PK)	Película	Formato	TipoAsiento	Cliente	Moneda	TerritorioVentas	CantidadOrden	MontoVenta
MOV0001	Dune Part Two	IMAX 2D	Adulto	Cole	Dólar estadounidense	Norteamérica	1	12.5
MOV0002	Wonka	2D	Niño	Rachael	Euro	Europa	2	16
MOV0003	Oppenheimer	3D	Adulto	Sydney	Dólar estadounidense	Norteamérica	1	15
MOV0004	Inside Out 2	2D	Estudiante	Ruben	Dólar estadounidense	Norteamérica	3	21
MOV0005	Dune Part Two	VIP 2D	Adulto	Christy	Dólar australiano	Pacífico	1	22
MOV0006	Wonka	3D	Adulto	Colin	Dólar estadounidense	Norteamérica	2	26
MOV0007	Spider-Man NWH	2D	Adulto mayor	Albert	Dólar australiano	Pacífico	1	10.5
MOV0008	Oppenheimer	IMAX	Adulto	Julio	Dólar australiano	Pacífico	2	38
MOV0009	Inside Out 2	2D	Niño	Curtis	Dólar australiano	Pacífico	1	8
MOV0010	Dune Part Two	3D	Adulto	Edward	Dólar estadounidense	Norteamérica	2	30

2NF

CLIENTE	
id_Cliente	Nombre
Cl0001	Cole
Cl0002	Rachael
Cl0003	Sydney
Cl0004	Ruben
Cl0005	Christy
Cl0006	Colin
Cl0007	Albert
Cl0008	Julio
Cl0009	Curtis
Cl0010	Edward

PRODUCTO_BOLETA			
id_Producto	Pelicula	Formato	Tipo_Asiento
PB0001	Dune Part Two	IMAX 2D	Adulto
PB0002	Wonka	2D	Niño
PB0003	Oppenheimer	3D	Adulto
PB0004	Inside Out 2	2D	Estudiante
PB0005	Dune Part Two	VIP 2D	Adulto
PB0006	Wonka	3D	Adulto
PB0007	Spider-Man NWH	2D	Adulto mayor
PB0008	Oppenheimer	IMAX	Adulto
PB0009	Inside Out 2	2D	Niño
PB0010	Dune Part Two	3D	Adulto

2NF

VENTA_CINE						
id_Venta	id_Cliente	id_Producto	Moneda	TerritorioVentas	CantidadOrden	MontoVenta
MOV0001	Cl0001	PB0001	Dólar estadounidense	Norteamérica	1	12.5
MOV0002	Cl0002	PB0002	Euro	Europa	2	16
MOV0003	Cl0003	PB0003	Dólar estadounidense	Norteamérica	1	15
MOV0004	Cl0004	PB0004	Dólar estadounidense	Norteamérica	3	21
MOV0005	Cl0005	PB0005	Dólar australiano	Pacífico	1	22
MOV0006	Cl0006	PB0006	Dólar estadounidense	Norteamérica	2	26
MOV0007	Cl0007	PB0007	Dólar australiano	Pacífico	1	10.5
MOV0008	Cl0008	PB0008	Dólar australiano	Pacífico	2	38
MOV0009	Cl0009	PB0009	Dólar australiano	Pacífico	1	8
MOV0010	Cl0010	PB0010	Dólar estadounidense	Norteamérica	2	30

3NF

TERRITORIO_VENTAS	
id_Territorio	NombreTerritorio
TV0001	Norteamérica
TV0002	Europa
TV0003	Pacífico

MONEDA		
id_Moneda	id_Territorio	NombreMoneda
MON0001	TV0001	Dólar estadounidense
MON0002	TV0002	Euro
MON0003	TV0003	Dólar australiano

CLIENTE	
id_Cliente	Nombre
Cl0001	Cole
Cl0002	Rachael
Cl0003	Sydney
Cl0004	Ruben
Cl0005	Christy
Cl0006	Colin
Cl0007	Albert
Cl0008	Julio
Cl0009	Curtis
Cl0010	Edward

Leyendas:	Color
PK	
FK	
Atributo	
Entidad	

3NF

PELICULA	
id_Pelicula	Titulo
PEL0001	Dune Part Two
PEL0002	Wonka
PEL0003	Oppenheimer
PEL0004	Inside Out 2
PEL0005	Spider-Man NWH

FOMATO	
id_Formato	NombreFormato
FOR0001	IMAX 2D
FOR0002	IMAX
FOR0003	2D
FOR0004	VIP 2D
FOR0005	3D

TIPO_ASIENTO	
id_TipoAsiento	NombreTipoAsiento
TA0001	Niño
TA0002	Estudiante
TA0003	Adulto
TA0004	Adulto mayor

3NF

PRODUCTO_BOLETO				
id_Producto	id_Pelicula	id_Formato	id_TipoAsiento	id_Moneda
PB0001	PEL0001	FOR0001	TA0003	MON0001
PB0002	PEL0002	FOR0003	TA0001	MON0002
PB0003	PEL0003	FOR0005	TA0003	MON0001
PB0004	PEL0004	FOR0003	TA0002	MON0001
PB0005	PEL0001	FOR0004	TA0003	MON0003
PB0006	PEL0002	FOR0005	TA0003	MON0001
PB0007	PEL0005	FOR0003	TA0004	MON0003
PB0008	PEL0003	FOR0002	TA0003	MON0003
PB0009	PEL0004	FOR0003	TA0001	MON0003
PB0010	PEL0001	FOR0005	TA0003	MON0001

3NF

VENTA				
id_venta	id_Cliente	id_Producto	CantidadOrden	MontoVenta
VENTA0001	Cl0001	PB0001	1	12.5
VENTA0002	Cl0002	PB0002	2	16
VENTA0003	Cl0003	PB0003	1	15
VENTA0004	Cl0004	PB0004	3	21
VENTA0005	Cl0005	PB0005	1	22
VENTA0006	Cl0006	PB0006	2	26
VENTA0007	Cl0007	PB0007	1	10.5
VENTA0008	Cl0008	PB0008	2	38
VENTA0009	Cl0009	PB0009	1	8
VENTA0010	Cl0010	PB0010	2	30